

A Packing of 82 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 82 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.374153. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.373077, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.374153 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.373077, obtained by deleting 1 of the 83 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 82/81 = 2.386243$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 174 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

237415327008248571172465848415146872942287799902418721309451966744341882
408294680294601392274245134740946328927157373848559625197942797548452868
3

denominator:

100000000000102836279311182372458207759297258959857620119404789523820871
540292526641904577308249140253648495279998986694768996836726909671861338
4

B Coordinates

82 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N82.txt`.

```
-439200689327 66399458354 -392497294125      102537726710 646256079498 267573540322      13681745627 -248025410321 53095922098
164447969385 43783291379 -75883150062      -2973877793329 289556695639 232080035059      -440184661431 95523673725 -357016916191
187209494998 366550348850 -70496716642      -52091206817 -157609202662 351372313036      -31204285286 453595376445 257756718211
-34610372489 -244109019337 -635266115060     182709543812 235531395469 -136742494983      -323866863393 -30163572378 636653165919
-435879413515 -15449545490 134949749065      -171092146700 55384467457 32216391294      -64511568987 -75645684367 -32826450061
439658822243 -301569954811 -350421025808      285555482654 258814222067 -438323817063      -78606398226 330888724115 279554520138
337231538442 496089503799 172319368174      -294238307980 -395054770624 -47609909400      55517326940 236804460465 188715936727
145615857750 -178048524480 232529872755      165798098901 321113283032 552663533748      182941107521 -7476859327 195910541460
72887216859 186750820038 -59870088226      120753716868 48401019964 -188740682248      -55082553870 246432937498 27675243606
125555591417 106862335754 -128183493082      283229618124 -180515396982 -449880259924      -549661406533 120811070471 -129574391061
275290495248 -441487729899 190387280569      -111151546464 -174246421145 139923055984      -223484072792 264217566465 -24807687787
282109108860 -4663577108 -218547518093      167520526129 158089739000 77934093164      -62619272007 473971894891 -207769152915
56548574382 435316632927 -320715638877      116273391659 207088696380 111198701370      -181365308368 68926360347 -180483168332
214358613194 2720610132 265552565      -164980499902 -442907858608 -311711103538      428944854048 106858082173 219622257418
228197365881 147354047268 80038294488      515301729281 -154198732967 72492277361      -141958055975 -41708352810 18573948755
242793019222 -18823262363 -309882674868      207173709881 189651260765 -291936411945      -448211939414 179033387856 178534812284
302662014348 129471315481 -180499477936      13051518083 380130418013 -422161822111      -14902427582 564738470559 -159030840693
343876973585 372669526198 110153018834      -375327648112 169942895065 243749446834      344244047363 -71442681207 33758471528
-200371794120 -308944866246 74925506410      -147589844283 -157485987773 -43772479704      -302938880394 -79094312324 -168944857158
-244077767918 149350876626 533316843346      -488566992257 391862005761 -291992504142      105001517201 225212524618 -305821323015
239377874349 148631088714 -128061107812      62622553792 137374104770 -17445164884      207291118739 -325353822146 -530434856459
114448398518 484607872907 455283401365      395689234415 156940847725 17923580904      227603837270 349658788808 120678975157
-78113595467 101486307149 115818159504      -257900140410 180753064981 209203313280      369356288061 320846015130 124159187533
130497548884 268726544157 -162898779794      -192991798542 -232809093521 245087853744      193455444937 47554213847 -592364238307
353705304702 -250693791364 309854988535      193102366304 98125737796 -253511429685      -814632015 -236890771451 17516908506
-595839898860 459069692314 -237940972883      -22705296017 330699186316 840804544      268180386076 -423781304088 275554788407
-36201965290 -206511004193 -46066192091      409483251444 -361677650823 -418345009362      259584957899 -89672552945 479969232450
66515222387 221011054382 -380041533598      -469405460757 -12950493681 -485880713191      -26667954089 -73788846565 -148012232658
184020736529 322512932804 455389663477      371242843317 -134875853446 -88108979143      -417646484742 -197528784534 208709677914
-137125946220 -306425884693 102441978470      194392627882 -72306229062 -107916749218      -475672451221 -191293675121 54011700064
208970261579 -254477975754 322839170994      166281700891 355774869091 256490036770      81270869083 -237416419028 277301480525
-14266093594 -232255666003 36465879976      -156980891306 140876716454 -132846353360      104510264817 224121638671 744006427518
142536177543 -212708374468 385262715557      80585097728 -479392769031 549152519887      276657540141 -126960292653 76994852468
-581201464345 -2230896902 7218983129      -274830402074 -467989256314 -132762110362      44163708894 361005175803 15505693405
-250453238187 204486231609 -114377879726      370948003951 199548003673 -15003865102      50330605897 -495331009263 67864723161
147538927453 -346996925161 -117978885346      67288848339 -78837229599 -128936644231      -226725124169 468002658083 132511420101
-30381200880 121169599108 318612624991      -204093884631 253396994389 -799265400054      -142725921937 -2085569358 29625541874
467755197059 -64655637920 -336134345080      16630455625 229492686062 91815904702      168942681558 -279263056149 3977482389
-415425398657 -89007708473 -62341584061      578421730746 -118591873829 -64252507883      -28202270119 -335454857646 91168333092
-55179937012 525783846009 138906609523      170245556389 -117046613805 -310431541147      -575803167039 -54414780529 177761579546
83424237623 171842778784 -512360863817      -138810077853 -394072640293 48284386879      -378959151354 -267323467184 142760798070
241979039565 378354526332 -29907594653      307705607262 513042377624 -17819945038      -38872879407 352514576417 -492102463741
-309058726124 -74777096263 -344181009238      -315666476172 511161297585 382644720506      435459473826 108271124378 11751496868
-83511337895 417595120536 87889056514      86570780225 112964842961 -85923485503      -24384820785 174444851214 -82042128390
-361059513943 -25431373361 206151701787      150527893735 -270444500500 119259221629      -25966612912 43505680129 -383293968682
281523429631 -307484111893 -533241530839      -328024428157 4573825248 -233065980399      -240061873517 54041988852 47463361874
-335699567744 -68726453704 -35629627805      -259504359131 -207164237821 -15845163541      91994595956 424786929252 -95666448107
-333187582938 -85614441565 -250029810495      183556944526 -26336083159 -100779049899      214756984755 -531020696455 -293666828445
-33986507423 -43726148322 -70063314188      244959869215 99191952875 73060379636      134641880760 125950019948 -108715472414
186818582852 -341332375217 -78158747749      -287023293276 -343194713888 214380883553      -499156143997 -95392880330 -490647772160
93687400400 -187730102872 -181935620787      -343464466747 57387347766 -90046733125      52459944620 -486217991896 -26605850473
-575706368773 -257440360087 82100020076      -154805906656 131202922316 373101531197      -312212889801 172048011235 473861110517
141607951671 -278467676142 -45822924187      -343104636492 59431731902 342575411062      -110957586231 19679887951 -86096554135
-145895091041 -143193768553 -116123994104      -376810111544 -488177590486 -500533464823      414663645981 -59319792502 -25015399577
42729885722 -624604522338 545506211406      244959869215 99191952875 73060379636      -117286121920 -89392891708 717522759139
211531394069 68256142876 345203362983      180555277159 -164103106060 152463823869      452485917681 239284174991 58598440999
162731491383 293041443104 -227936434281      -96279859430 77601566715 38089959211      100883945596 390298609484 291671988259
260164777338 198124462722 207260597748      -148206696807 -454419374390 378055638519      -528244177827 229100401822 97431910515
-36652799919 -133360692676 94974004294      348433484525 -552183011161 14713697757      -194305652940 244346928262 -197544236631
-352334628969 323206584726 166131508299      191195903080 125188584021 -148069286524      -210319482849 270887212505 42753587308
-363501698094 162991271523 -212938157963      254302821469 -120817200381 -274212324537      139126827138 -4647123446480 -3028103498
-462615478909 196183007468 -73316204100      -383347048562 172327901361 -382822125861      -18930810525 378452265300 8974008380
-62774129296 95816628839 -532964153642      -150170022416 75502175143 148289835814      334857604769 250915903747 200754659456
429416187510 162889980315 270029913364      533958414839 426096983892 -179012200826      -37679402971 -30544766896 -152788039851
95691420189 3836279833 389033112114
```

400187001227 -126398988903 261301422130
-95009302538 -260719750003 -155220832992
10281568548 174988856500 -82563363848
328246690341 238645962348 -428235008320
674764692551 241999889221 152019711700
194330806231 278984201131 131841184567
-121436720341 -172343003355 -185005402640
206975926907 -3000477986 -101726706221
24214527497 -115455891383 248239060321
137593910778 -248829345848 134723017908
-77562529182 151048476837 64321514235
84384014687 -273929276010 249810947623
-489042988261 398943919844 -58838373622
-84104306424 -292123145757 -157633212683
74711847038 -168738759086 -359283972582
39951896879 8807497533 -514517676395
-402003268284 21309341993 476374355820
40816418114 622332022544 -199375777502
432704168705 -420763135282 73495118944
-536942679827 -392958029829 -218060110050
-28626506159 -217699713044 293112148395
-409040219939 202505831950 -88120289064
-43171175569 -286524682623 108824627603
7644179879 -95751597247 14651404213
-145504484565 434049299923 502913016525
-94860931515 73793914808 270886221694
-406471995625 -34145296012 -60021344960
194781866147 39756507419 -53951814851
73067165392 504201442098 -344710985018
-245668289797 -58604696486 534704708062
-164688413217 -12870115147 -298247977534
-168108584002 -185649587510 -121696442870
-167902258047 215507340746 491128580438
-683565448305 -115298727254 93742497004
86864525015 173689394965 -282895211030
27925613481 666630246446 137147103486
-67531217029 -12060520466 -304368416541
-353483921198 -119364166858 -89537385550
399151262968 -33594191209 484975388013
137532887976 -46179009665 -9279862892
172812884360 264232480752 -471680661465
-333288771625 392536656725 129898782077
116809795563 -298586684161 140445357631
-46444331422 -20832153610 73464414889
151222877272 -92071222581 225190983881
94115827821 355071316374 5200249376
-58395764682 91238696619 -121618332447
567882334080 33155296752 -100704938045
-177571255160 180229825349 113699455080
-490760354122 -252567688074 -15968528740
431023727045 -79764473003 -174676485327
-163723696818 -373264530149 -571473817632
-19258766869 -2933544568 21570786810
-60462173268 396694507867 355291334403
-67608986227 -449386191694 329415310078
110642432279 313550740576 109991519983
316869900034 -520122838759 466447941320
-23514892010 -123501952472 177961068514
258550261181 -38977171789 -276175838521
22099608755 -60641115350 187848099556
-176435396109 -236271077372 207401139237
263189846409 500384939606 363881281591
-430066613082 -85693895353 -116241780315
-224756613298 -93782020994 214903744345
-266132736494 -57917518930 -749562221
-364643061292 486232889068 -10339730412
-263195861069 -52806230260 298009636417
85702127844 -534064265786 148964595901
100422463640 -217421344512 280541207937
328229002241 -109155380580 -278029726070
377099934591 59794126329 386946872748
-41597627232 266144665647 -509449534876
-15994945810 -5340640605632 -18483514624
-339185239277 122476892260 296910358475
-109086609839 -2826766324 316017658713
-152933517883 -335557664380 -6262096625
215771184964 -692442147308 -134301484048
205367269498 -150670639464 -169710785251
-150135731520 196541951579 -49169409563
-32480524302 -35608109460 -358394460772
-109982327483 -313641161252 426463824994
120820978321 -194501595339 160563066583
-173069842389 135146260029 -185034066780
-152318163073 -50280984461 -550704628703
-312729519137 171368197847 -110506300634
229948719822 290457482993 361453093562
-733214484248 -248439594483 183799162935
-290267718797 113443702389 -24157110472
-9241607426 -155166826149 -435627441882
-356388152391 -458751831556 -352966790322
-225628061473 -24660930780 235868209649
-40526915439 -449265042044 -172182737553
295244510347 304193474642 -365752035449
23334413038 62752935485 199668875392
330046698110 92867203657 -105601288279
32405354372 124257094620 25776551669
-459354512 67234603244 -415442031212
-466894680595 21055594052 67149227237
-353052052489 511141592984 -143973908189
13832539818 -250701576450 105655640480
-222529550167 -13429571020 40990356086
-418893473757 328989620413 -194610935212

410007325181 -314770271701 96658712002
29246102288 227140185440 -107218536374
528807295540 -92415101100 -112252901560
438950049943 304886868634 246853153020
83432155010 -300076646468 -572041803631
111826454892 -334024328089 28201764082
112251052616 283737589751 325598842383
-425253758090 55655240376 22022212634
-174309993244 145930778716 -353923115466
-53114374879 279655842510 -135040911438
-116729805378 -204509503071 -85774499483
-2482296621 173655696890 171102792984
-218705527850 58585360735 -186951419731
-226193058311 -536369110480 456073030115
-570609950573 -189268706428 320687704599
358580066884 79490743778 -21851119855
-124544177801 512634156357 -83085444453
147921893264 -384777440863 250130323715
-163294662041 -146011933338 245830239805
-307615155032 -200087290617 -220773995054
195667308106 128130683663 67568831422
120491264695 -17194437521 -95473081152
-379676554034 553013358 -259695170915
-142400643404 63285482103 225785878897
-171333838256 638735694950 394072752684
-169265289607 193888645043 -392774202694
54087174489 -37478657830 522090515446
-330110061949 -110879018733 -61603367805
79462120140 -54885693839 -278458857572
-13716252036 143398186929 -88033779434
262893209879 13814772569 -130868737343
-258617104434 48892722449 37742069803
-105959800805 -64689556707 92385159903
295733860720 228579040194 -408422904533
-177333597360 190664771356 254818190262
327999557349 18142653391 -199958546416
458675338103 329092073917 277228461169
308295892749 -34371230959 469452539799
31434095226 366168664711 -150830108786
-270376069494 665640244509 -391274526579
527102177705 -505631728346 -1653982138
487325320122 74775706581 43873002416
307661166228 46331845522 288160178795
233614833102 -13285354782 -510251205263
-193131528118 506682268873 -494004115030
197570869953 -109642515502 31448681704
-261524930740 -346881821873 128580675995
-126688150367 -194384814011 12614636657
409913261646 -256013897112 -19488191313
400331178948 -348010663945 -222690418133
-528045408384 -56357833348 -24664249536
-130133861146 359301741155 444228852396
-130709614861 -259236449657 -193911019674
-37196982484 -267501407625 15779290237
-106029836987 134337200976 143628366694
439503482118 156653652247 -112783437305
-145805171137 73563461686 -19107219286
-239454447864 -152660314580 -315098841394
61302669614 56773487366 -485897557415
-387355095350 32230151062 -245711673983
351417622407 302660565235 -462691035870
-276841588729 364251326850 -449080298556
264979255922 321856446616 142996465715
232796962396 248108879959 92242203178
-256591011363 311926350456 -28269195556
212396502906 247365680003 -38819808274
539129051241 128051868314 -186606415239
153781588722 691653536360 -209772058097
-97263072274 106535203671 83617587543
-91302531214 -60474088804 267576290678
-158479715536 -141862582464 -60060188666
345671601168 409583236874 242365650681
43685258140 -449674153940 260868396628
194542200821 295502829351 41086221862
-47183296665 -49671395889 165894824591
417757915533 234704148167 166265639631
-161711079532 -56797794102 -369263237982
104525825698 -314769738664 555177632041
-150026845466 187107635950 76791712091
249932400931 -6217234415718 175980992395
-164976853828 -5368214869 103429266471
-1112624439 -288536826394 82727149322
-354642272424 224086980620 548923331690
378751553879 -437419156706 -111552485866
161537275857 1470900654970 294130398812
308681537347 -391383634070 624635205026
-109216176777 245506184652 231201018430
-116345700978 40800133485 -28929500213
327355082588 -210164962919 -189090318040
-16769179343 218602666264 407181349387
-410059536053 -123327722227 350928610819
-261118595141 190312593160 248846702687
636468170095 190764212411 179600542628
-21107037445 -38214851249 -1513724481764
1901931300 547910833045 8962003961
241975276094 421684407068 -122688334903
-57823739008 320878452831 44131120523
-204807591005 31969054464 98155601876
-382699084145 -16349239140 -304948707802
-103616262988 -190024080667 86884805289
-196100088154 -66401638112 -17860156840
311236387235 -236560372986 244464506649

479809155417 350664225809 -39425802468
88595237306 496032169776 -169835613505
-571577422362 275318878632 519719571762
221063981993 -135965473976 -120273989775
182869229791 263433722686 426583283103
-137502794085 113435022640 -302296047250
90763210132 444490891967 8441216537
-94642651606 235268901988 -476982881810
84840424254 17662311389 -26250169587
-130783919955 323191516375 95924014447
-391534144468 -2026973326 -80669719398
-33751993771 -237517258638 -180047330016
219547872580 -252984249512 -178426680891
206717421169 -123608882511 183216385918
114781785983 -44548935553 -573194497742
-20679634035 -110369802195 85800613345
-317527159616 -430619090208 69714435510
-110693063229 85605211555 -144608408746
-376675744553 -408584029004 12547221751
127491658958 -414615579510 347405313535
-425367592001 145283851718 -437568773948
-47812421183 -500978612924 -186112446765
-467912317913 186116190722 212067126047
260086920525 -108632728379 -349099848030
85402934451 81907305137 54905096004
-252486196311 297771638324 -556039338001
240619743684 -402412664015 221160346545
392252531672 52009453500 -300548881239
254028187118 290083000183 -365915591048
440142332980 183743002914 124937962886
-360848028547 -150209720397 -15802209198
279025702352 -464830107520 -426430802547
-13061377106 239061465400 -174532094
-208588793974 162953902434 123933760780
234408002825 -159040643323 -134647069126
-160903632611 121534264028 -313531612749
-280223002564 -205106096404 -53761080924
218707585396 466481842505 286854903330
-397344169601 -188600673483 354984748312
-280047291026 -5433049049 143596991931
-92231491297 197208743376 333865760089
-152312462822 -149447015374 -81234633256
-453401049768 50312784326 -185397334247
258107257263 523286269241 -23378366788
-378579354433 -180579934308 -391948426448
19967575898 -59678859724 -320319707032
154848984679 -183866645537 -330705499589
-251848291583 188159288747 -61966126251
409735754316 -419839255494 -5964451323
231386727851 -248628244557 334838141472
-38254028614 -296522613832 74495529353
76027261937 442070659527 315646660219
75427880723 -111412741942 -83820822277
309762841689 -518850043474 -388918959700
-107881099721 -14438939709 -256045092116
-61661741774 160050205999 -102472758236
-14229531966 436677892848 -300380589608
-298806667021 221871823436 -21187578158
-145856289670 -93879853230 -376841296930
208187706559 223436033804 155653456634
433314422757 404902093466 -63508720933
372885648838 -236674607542 -62474776838
-409763121869 -295114501882 -232694726970
-283078561288 225285778180 -436733787690
390751222692 134497528754 -462293656965
35806848359 -146841153596 205422123824
24593814941 390828494548 115834799967
172370807715 325966554555 181136768701
226945477168 347413465133 -259726046186
111190083118 -227113330641 -216407217525
-133270106942 -174112259868 50509751731
-289837527377 189015987551 223884812574
-164606544981 233160194203 -619965776341
448006106415 -215564672400 147590367100
-69650050519 393591178942 -77051646473
558196124951 109266034669 -209906172177
306536281115 -306291922945 -221806166515
-20212812884 -278693401335 16055516200
-406724654222 -250075652289 -329384470806
-3525303300 -31188417174 41559214340
-482123103271 127905849844 545485064337
627130893455 137389373115 257670138026
294135834335 -190713020458 214430828997
242905367597 -29059534046 -155679270750
-23467150623 134815028940 -300452277669
-97647993334 -211684929751 312798762104
-19998594282 -324028889244 158519163400
-131619058957 149624184223 -158706955167
-362538600588 -68739131392 -327458610954
-15872197437 -377718281564 -331262785918
19432943997 552098760794 -2934515087498
180160316724 162444504078 -23429620715
186639640632 -128928855564 -184181645838
-39749123851 -508107714773 -159708041103
112508452697 509661800010 261817763171
-277854596928 417721153907 155569963809
-287762379961 -481740625229 -4841460281130
189950517494 -129191310580 279661299529
542150334362 -228859414531 313912036685
-184930930397 -141926097813 395747703839
-388443175943 -199750351105 40825828391
-196275605492 2561031711 -131793079703

-120979828267 24775152753 -205513818134
-167297069548 17232142234 -101047416891
134998027133 7845236556 319297115422
-137045093895 392776028501 -1258871733384
423286359272 103790505274 -156110988695
122106678531 -207418562421 -439229735892
-234204009480 -32856354976 -79387147149
84774083904 233101579996 470280379733
-120089264451 452161669982 159103123664
-53044221917 -536101469256 254664241457
209119091465 -283970594375 532482804452
-281766894057 -127616242323 124015757373
-377394955961 -339736324602 -58167072534
-121056985243 -281875800611 -130735318006
-166834364810 -93232337794 -5841524768
191264568533 -100794483135 -296308984550
243760512995 11955095257 -46103885046
-259802312875 721740171197 -439348391175
-541100628534 -44746801912 199565704750
395473680711 -367046489181 -200402602656
-41256317813 159406335883 92019236412
151829302147 -9780747476 160884908312
-329652000801 55570198694 -311318604087
313730195184 -123201339311 312374456352
90738577885 436040249544 231044188137
-235475242040 -403625779852 205905856175
188864174586 -402164659309 -245088676029
578700528476 71075160725 146122329856
269002409029 260264204686 -484930496907
367703311611 -391709431156 15704972215
71392449864 -134941901719 -18418782599
37161106471 406869246308 146579856273
145354500845 168510987379 -321904678535
230703065977 55432761258 -241590150541
224146625555 180742903408 318684541165
475804903955 -305102492086 -295878129563
-326246059382 161398919752 78598831795
-119699326862 -553516959484 165535557387
-124508937709 285599136689 -218858587755
-654756354065 -12584667018 -177972227888
-237546773092 -386991006064 58801627765
-104612907164 321992057818 -482717436480
-173580346664 11155896373 419544733247
-119792926133 -144390754990 257395947400
79784341966 -859394170203 -9883703862
96540222305 257326303553 303741215450
-162628419508 -305140544481 -183620803672
66399055141 -81498487622 -304838223786
-84150870263 -533083835260 605871602852
-286999032016 -390824594853 -433537236690
-8504532454 17314481565 350950823558
-130457159934 261375110886 -86404550100
-331365234887 337985615990 456892186726
180006423803 86125958081 115908071792
-334635935695 -205749798204 -92622652813
-530117237763 -166817554105 57372708076
-5067984634 114061352699 119042200630
-367647867162 46411926960 84579914698
-113154030453 262842092446 63095998222
56793870174 -4321611324 -98041630969
789404014130 -447721456383 134935844244
-251852098327 -133883472297 -164776659829
628501515177 10503352262 250393091911
82269817956 277062806759 3644085860
148893008703 267262339793 44517192304
100239633237 62879210949 15553612428
-237274531130 -173281540921 66302482161
108420651512 134041409566 -615392904742
308431114687 -35071992136 229751139804
-227617156392 23677076715 635497700723
46750383212 298192568748 -10256507075
263684468579 -371187836232 -279121678496
225492685964 -40529558180 60152422274
101896786328 649584973283 -16480597293
-464682424717 154522150774 -104518733193
46174533509 -351822527896 8654921095
336366465376 125161437374 -169217930951
3216407407 -172804059953 -90260406797
41184429270 454631110214 262720335770
150614635871 268674506793 16205257455
-106948437173 404655858422 10174359970
196834725595 -193062728132 430469666813
314217569810 -462295922262 255497187909
9577942291 2085271194 364507572735
-177841487812 -253735013580 -401369814761
676751053423 118012932019 -245163530225
-353766524747 247344882963 -17280544992
-283940407350 -191427880409 397977320496
41627027212 215836871069 244006381221
-127807405588 -195290288955 -176402118361
340022886591 228854062601 -91407687477
183273003338 64930233272 -394442121049
-282192189400 -184868713472 -483729116047
-59230767578 24768732771 112246378196
26233030743 183138883807 -210134881167
-36324980178 -287145340038 -435400922260
-62262419742 -100194908439 -127148749988
339672345240 -424665488341 252970583955
-16481874100 -19323624609 -154148392160
485821892263 368801809468 -147983256765
-487455648718 444782979150 -7702063186
338006213042 183893225205 38327407475
56012531069 -479351588110 -20656890042
234733814781 -66581670046 -471260893597
624455228247 220163564185 41229030136
-335981930510 -23167513146 -342432578428
-68124158365 496424611096 297806006620
-345528773431 42555724567 198303406603
478684453048 -321783471499 230839561970
-67188993848 -118236596242 -7802078259
-133115585047 -384485006288 381963592203
211754867929 104240070031 -10926150623
-186866370282 100671491877 90723721290
151711577284 -476661914943 -264330227688
-135570205807 17081059264 512271950282
-459959478496 -112064751698 -56074580930
303049067 -247991001077 457049203977
-418443681558 -338869505055 -33195600942
-135707079132 -205420952734 -701594050039
179938136986 -350515354767 -99258515587
-17749104084 -331082257083 24141871434
-139846735521 188614570872 -67282815526
-312526129383 -526347753668 12425678391
-15808933745 550365291680 -320692761199
-534624470063 24149303150 315414174908
-207090546795 26354372688 -381964577682
255608554374 -9155518964 58208144773
552722908779 -146090764126 75684816638
-43982745411 -219148888825 103309323202
-56487649425 -17500424930 -298599805254
-202011283478 -33988578001 110906442475
-293136744307 85407609545 1020602778406
381172130272 209394269606 -61502201693
-66648665918 -144774904869 213142792036
-142927879711 51383040916 -147332115865
-412294062179 124583625878 52549875722
55328918650 -115089021569 -26181507572
31577597009 627734649596 299878259435
-432151220900 -52729586939 -286948955481
-203302182508 -79550978672 -232099157709
359876138328 -71732380387 -692226833829
500244902472 -69048047648 140487202562
99746054353 28620410477 41107386284
-36867756432 -123849292015 308345779883
87336034270 360620497225 -82325649461
170335591776 -513240373730 318017161876
201153528394 -339589520823 390709480342
38737185755 159554736789 65687768392
81815014340 -17015758911 -124110716525
-181928079258 -45356157665 94634866248
352792718538 369239497344 144912066390
258377380174 298745705887 -127742945298
-21011484651 508935034964 438389500477
-716569167699 277535930185 -20498753561
7917264644 -230784894323 -383342736495
-60393829200 145552215861 -410752072265
-70594728644 31305344518 -141032512941
322570932179 434439641398 -275627113137
-247000955574 131549294615 232662093215
-182071191986 118115243427 -353589388305
189656433455 167826065007 107017154137
-43846354948 307294712262 33590920357
183392024836 -715765465416 -5898889221
72648933707 -86004775964 388728116837
193266479312 68024063604 -297818932379
224720131964 421389169467 -169938560245
-390495876828 102568508329 -169337730586
-95967481529 87347565735 -36506066009
231232469480 148296275252 -348764602397
46896665039 -253161840566 -487180116861
-466665168752 -2215809457 339288365358
406168729394 50654873022 79256280291
162447134433 250094862488 157990788752
-456993801835 75444133795 -424159863135
234428652904 -8909808045 -6595189204
-280249173917 25232859751 171118642986
233471403600 526338290657 272385832053
-217791135721 356612302814 60387026113
-583413227931 253918055808 143685779730
-310536901992 144813504037 -399220872965
133685465529 479368673424 328558505324
-173003742786 96073356160 64077009933
-11168214633 -181660911819 408308264631
-25162160685 181453581958 -4056759957
261616498232 -56427978973 200758384853
-139173218382 127849726236 99493533263
37996858224 302894774832 -587404245275
435827250670 305621151124 -196918055560
-33175511511 275859233187 196656543756
146814108932 316611191645 167306365138
-29402747602 -202856881839 228952209045
139427854153 -8692561329 -524812791767
-442529831517 316663132958 206341429088
-71478206166 156748792122 -1507728686621
125420976505 14460847834 15916328714
158503741610 -453420740193 34141215338
307199029219 -151893616571 160772573081
113519432314 50203953915 -47711092105
-152499045459 -36731646792 179388265271
-572999179407 -283801622388 -225379722445
-288631528504 96446848605 -408542032881
262937382001 578802825501 -109531746539
128311285054 182578866981 270636023470
158022607591 400544952482 422606086846
235276594842 -179233845187 532718966154
473603331113 -574068103402 -274270419953
-139032934332 -156151500641 -48056494889
77533264635 -91741060730 -17258841895
-155276086398 -84678657378 -25090543925
220563095965 519801287980 -266568520276
-513424040046 -14731374399 82844196462
-107323927867 215311075707 -205115514247
55348141641 93345024269 -182990176566
141983665052 -80147745806 434981683037
524830292672 169876543207 -122804338731
-83769252208 -209321057307 167749702331
324565581754 -56796465969 -57661593897
-264156621013 206073524037 101419230977
105814672094 -148670064976 362625792426
-410268866610 -28772491664 64087996572
-163078759863 -26343243715 -28595964093
-164687538673 167068512591 -636608813031
-19966148051 75961098769 -148632781419
261182434205 348310061737 -23740806566
-11405358452 -117834536295 366783226830
120197746414 -269288173008 128849423143
331032323274 -118995751777 -274031141968
162048526550 435261814799 41571845811
104324375324 580042180330 335805725670
-270382919123 326282720889 -18597290285
280434702775 81172424507 -105871933400
-217614881892 304668844999 -303595781296
168839660065 79067262420 -177877082577
1192827570 -499608922045 -596495812249
196426519105 -42051119466 -196562716416
-428044308137 45459349716 18739646771
-76283473899 111347463998 -220686291746
-295307846210 447394003476 -395986791243
-244998915134 -549028308309 -36296053733
-454314635492 108578176806 372161816983
493001326091 144718652473 204689962563
-61873071406 -41612802709 82796555799
-131731357692 -303507316093 257427888179
1641925557 17877800607 140422105888
-40142916461 -181747919671 -313059527667
-21216860129 -414843748210 100670113006
-149169755600 -199466189151 -228521753737
228941774667 -196645837652 186447647378
616861036205 188299573654 -322680597414
-30882229847 137375129752 90970324139
-349046785522 402662699384 86040335350
-455718393050 114527357291 -431009904949
-123482470597 444844553882 383725677568
133802555199 -125092429921 -115770492780
-302038609608 -384611169974 -39412152529
254961451545 98292806343 206010910263
-14907416993 332312077046 -376978214516
150606566634 14209836535 -39002250279
586234389594 6234564346 -294006618001
185382048542 272119701914 453870323400
539387787573 -170841306859 -218451385032
95882469285 16824846503 389183856568
-197873122708 265765043683 26815878935
75496003159 -182315331564 362433584431
-152946621239 22894419908 714413408547
-217301320395 -322153204732 1891813326
-79366260105 -121903083336 -25459686015
119575393578 -716258560549 293968892894
415339085657 221695835626 420013748443
54070617540 -57675176705 974403748667
92708688016 112321800249 -56406934084
41734693973 308685999778 -147423483807
-185372045111 -421104027882 183327168740
598781822669 58592906675 -20017008308
110284666648 -236906180495 -624503247732
-165125899 25331639330 -247986064197
23863776656 155827265993 -158992334137
-427827806552 -276310448723 242888560731
78515361851 41461288260 338905475093
-71301966752 -463174476105 -138068054749
-28342656954 -423056444620 19732702122
289375486057 -302541397587 401774094744
6278049911 -338594611364 314555064884
116634026792 -186808300128 -71204263275
-539026368945 -49275469996 -157257489422
-106518735576 152029693379 75904857771
243926710119 -26437313913 204414194748
-17506994826 50573203162 -488605430259
-355632166276 -168669090104 -102806266663
-451352312298 -116598910462 -21959838881
736923512461 -64405602387 -205539239104
-336811385438 137739055035 274494007499
309925482409 -61678125932 79603341584
367796246796 265465864322 159543284929
126220304084 436955240479 -208955457982
-85041343295 -217982481898 427540060917
-21778863636 -27353529995 -186668305189
-16272063512 186538804735 267037674435
205435446841 73276105322 422538592384
-42276606047 356727561498 -12522410723
179134308915 -404008144082 -228566618151
349600479697 141710269963 299771110578
-305658451768 -135529823242 217943044968
519638595205 -263194585618 143286197513
-5161368579160 36497914537 -160093296518
-376244678801 -312950960605 356060138181

-143404869474 161243305954 -401061171184
309008769981 74519696176 -128622306609
-5826455220 361276055962 -29261444054
35104990149 318527003540 -43215583218
249819521610 -490070060767 -288975590470
-189686305613 -24243262904 -599381657478
-306818886209 -329601036566 88203881992
-69473558735 -125088210385 -82419814078
52387003070 316231131432 -538925000523
-147749589244 -244823417787 -243079794153
-316188694505 172015461109 -107282616387
295647728948 345117386547 66559466262
-70654036462 -72239148239 186210318622
387896002721 -164091733581 -238864348635
645219792099 -208955757586 109971067362
-169665318068 196956549421 9883610227
-33430333684 -85167347571 -95237481363
11560494587 -359070206295 -178058516331
20546950965 207613432431 -36309377281
-416413185126 -402625741978 123442082669
45589212608 -417057230591 -493291134324
-101690029324 247856015755 -479523804405
-170090440844 -123491664267 -217779495825
-464343163691 1696428805 -44677595760
87679103858 -163613512407 155027118455
-343794659911 117949804589 29300066702
347502504355 -149836830268 253934287153
-288147099067 123703822523 165447824433
-208186050467 -109964057773 -155070320414
158830415 522515151816 252613861813
-57404927203 399396675156 377700191538
441688091978 4748533745 -452417286720
148584120510 -3103860509 4119300991
1492960929 -58359793159 208547335806
-37968602122 -484393094764 -18106484384
133487087693 -472873004888 596644431952
16894480399 -36916125631 -108442925156
-153689807214 -353823636593 128070303845
-435019064493 182684021256 -344640919772
161490472749 264480907109 -34349010047
473990969306 189025706442 -261834303168
-395758195544 -142320488150 321644484921
141190536574 -243327720274 -359063156428
-28503133474 37348888153 298237463360
14300854778 476278340312 -68433436884
-232629203040 -198221867572 -131990030452
-283923335143 564408552705 95481780669
-44743046747 -186454360091 -549940342898
67092425476 -181238173281 157797274478
466151714882 -35082611265 321622394887
189349187213 231174079109 260803432137
197751914317 -51810874342 389965499288
243876318688 22902217833 -63816653720
-111827340829 -192776779620 -143937194824
632327927645 205050657010 -189843803009
236818310838 142628577781 307197666456
45310115338 438969379395 -165236553514
189651347398 -499670584618 302949510410
-59592075037 -54859328921 -125518615595
-418354902968 494654886453 57797567151
-225416546872 114402534353 643829263559
-203205161506 -240024375255 -56550027266
76656791441 142448809520 254380763089
-287340618391 103633180650 -34776712186
559798603819 114053415365 363691646583
64230816331 -115056033847 -141971243475
78219275215 -545609213880 -256774572780
98399687315 145173104522 -315622574036
-339821121712 -174044038363 208184805877
-285760170524 112395590092 -169160704939
144372227994 -49449329125 26057648870
354750950061 -110741799396 -195857881868
-9208339486 585663775110 45678313091
409390039955 142915070969 151513167068
27423672780 -122578102540 -377621459171
268123387077 -211187819908 5879614430
85822328933 305238257641 -105928477649
8456040007 284839163937 -626202895688
-281332505554 -356733807766 216027134784
343577658899 221368298721 -395666068503
39091290757 69017193130 632849519884
-410604130466 -23663702914 -39920008574
204952447230 41479941161 162828483662
184368078502 -316701128283 -12389216370
530296197765 -321056941463 288088687287
148389134418 -268502828049 -247941926333
145016664050 -512578015666 -289855900924
-289370834519 -81469517768 -312255394715
-44778810629 -323742561944 100758603105
-126799496623 14787409003 22041950522
320502515053 397102688001 -86085100870
-166977893691 87192761075 -93731961353
-247160824280 -196709089317 114198683678
-426521082442 -26021297491 274402674990
122950906638 547540545846 477515632798
-13793082210 173629332821 -420097144448
195118692419 272047822280 76299675709
53296677501 -542248213601 60906049329
-3794354460 232651637514 -328953184246
-194839444665 215681318057 -10144101507
-194644224071 -205028023758 -116920043057
262478197703 87315967527 -321698380760

445751341263 -11559548823 317277808809
191611894125 41127972995 -376245865434
-162990177905 161167988301 -18747209610
113252286352 131752430421 171979629453
-218895012785 -55218274408 339616269017
-56950383876 -191215218615 280247244069
534648335907 403713158426 341575567831
-113163601812 -530906608834 -36693271093
388560801541 -145265132268 247598596895
-64924757877 -46869138218 -233048385069
-118681474598 -8785658486 279988561739
-210817204200 367958282288 145219065817
411935519791 -332304095267 260423776138
126215280194 -272356291260 168181117707
-69057001107 -385173930160 118904255558
400658730353 4078772848 -353054780799
198999775665 32145982308 -103477943331
214346702488 -150862395980 -476869168701
-257686892671 -253289305910 -116342647615
-281448601237 384226533447 -66415024829
53536393778 154662805502 199018463259
-486630657118 -212115760418 374926917449
-336653098533 -448001055098 209454503121
4667794607 -70495706441 -449490177698
-387448115666 387444050725 34637541841
506069309387 -21285817540 266193564955
-39669853414 -32775263569 -211036338333
159191181773 -426745553424 -88643190590
-92008459648 311499206010 59935318626
18755334572 50511534491 605723331813
144871123066 24672802199 -101210696116
-59869363386 137174326888 226028384603
199639462954 -461781271447 187145164158
-226542739362 30985461395 117065628133
201355685290 379887628412 -406186707882
23236238700 -209684016170 -9534003182
297587480402 341431554380 -73603984283
164783219691 167904288213 35279001391
75189596676 24329762688 -447764306042
101753907380 -400589486193 -504333958555
726767547245 89106177723 -60678701799
-362568304260 379887628412 -351716055660
-2398410493 -6909467780 242161600950
-201852087377 -348629476907 -271802022078
-71907564946 -127277214303 -234254509091
174504701563 -125444030996 101217251384
407713807655 92899702312 320288881406
437799312293 -67342786216 -100626277303
-92692466823 -119173894208 -347838401992
390821146891 -82169046384 -517973323844
-7645797412 -436593765636 277692513516
305866397274 289719949891 130309104575
369183391090 -140979807786 36796920872
214969908387 -234634779939 191700925791
254328536244 466731163147 -185906147888
182828081606 -283527144507 83406137289
365132996256 353841724946 47082022729
13006144666 -296764950841 136694000148
174213028310 -298771343522 -1312188862618
-82052547409 127175965895 351225750143
89782219435 -304254595016 274288221383
-309164967842 -67671085609 375016570270
323423871968 -520072383629 -83522908354
195411444004 76125776978 44015856852
-385407580746 -120651751910 -169896141958
322707002762 -19220500564 -102600515410
-156210904928 -95962270255 -457770868486
-88318769424 171674621013 38298883908
543134686122 91414223340 -192959817732
108029012687 -13392991945 261740990982
115623227882 -93845498710 -60419728767
-101514133492 563951202865 -387768742811
358181820463 456153181510 214492816075
100264929368 -108418987930 -485777441221
341708213447 -259801068854 67921042992
-485849664076 -258611271126 -209864152697
-328723461341 145372042869 -159921503535
200696351006 -298478372303 -12538349373
-103947688763 -220082370640 -105050957112
64177538397 -289613643736 -111702935727
-255960939432 -299902687596 703080383607
-159622486648 4314864105 62897797067
351236943897 231770444841 84609981291
-277386815683 1506974993 273860261652
-223396668890 -77983962131 -145331595649
337604853823 -356649166069 -185125537430
134048313967 213755321232 -453027367152
-90260099270 -546437766170 -247064599393
5037307614 -445113634093 483269763583
-13824570731 331360083161 -117388174191
61114927528 -50247433887 -122940181341
392400539252 -5952882365 108554750029
345262379986 320875378555 -343274904138
-515304621206 -12345325378 -310297905760
-158919013345 -36202954990 -134219707150
-247779751598 -88291904581 344944472130
129259768894 325890555451 133753672935
-7321851013 -115310111009 -92703418229
-188760455833 -89537828705 -310148865720
407711201705 153074773704 153531024678
284096718468 -516491387452 -470653928889
-267102397844 399406331464 80877392081

-272411731883 192457326996 -283863683344
-263929365047 182580586705 327657471634
82976284220 -440033592936 -192679683621
-165598243873 341781004113 -23927171115
221137512581 -214691970249 64197232305
211616603023 324713027561 -191245302210
-601956691236 -10751441587 60709672671
16156764275 460822755274 -346847811860
-394624610291 -56405210746 -132437558889
343293502825 127814370589 26225158277
165533370845 119707584637 578832421708
-147217399462 138714354186 486320402119
195231055330 419049867862 65260377416
68996916731 162738626538 -125053084279
78289093179 -96656224396 272548191243
257286753693 -189320258953 -236560374392
67246030805 -241900285940 173863789216
-37410735320 -310515830946 -576481382675
-111070011993 -89598563267 47017561880
14419937929 157268718807 17426332750
-247048403523 -12406722799 343145727628
176602828424 -378484274286 -138011783294
399421470967 166108406773 34326715905
329669483141 -261738995832 14885033364
-199503180499 503701264964 -79850170628
430392894292 365831991140 -385459559818
-56724585937 -361444970656 134412530160
-566136093974 -97078308292 -216118689681
120820196103 -166389692724 33279480634
140266609438 17389799058 264411964470
7023531813 209542864924 153959445527
-423529148531 -310144505423 66184210372
-222843637326 -214943345747 -386797514958
439926506381 -277559637012 -100005509134
79047905805 436629310537 -340698924524
-144836461175 -145408361773 -678309680282
-71593143804 -303859763087 194063073230
-652198206641 11228325297 189161192467
175793201882 -128536391014 -8391544337
-84590326119 147340020619 261394754796
72549124608 -582488777451 52968638596
205110876495 -164026844835 143024417569
133845570265 -176517206507 389214117710
-14999664440 410233530633 -198476026082
-177518587401 -282876292481 125912925425
505524191509 49722739205 74008365958
155296454563 -147417048555 29987805361
-31854668141 -188123839607 -73921578174
68876335859 -143393348927 338636448413
-131641451291 -437622764457 -27486833135
-559165162348 344019895071 -83774256598
-470974436458 -74759006881 537648573775
-272105762689 94471470821 30509338827
176194343958 418276036182 520411325184
89461331235 361682039440 221175614154
-3970427466 -101137928485 221893120216
-23223684727 -83405104256 -413715853574
101896502272 -266401570373 -208464196649
-266044730844 -342313478882 254953074129
-530077905724 -111546879048 -51067064800
-175809577723 2275937467 -10402411398
-129957144333 270645300746 367300986024
132738343492 209952394369 372454537333
-208368248688 162533541007 -109483411099
-133952038084 -460476229792 152230580023
-184476489779 428425133632 -333285172668
-173527608205 -37337266992 -425424096431
-541988923009 101490374948 -74402853502
388525526613 -96130654218 -332456834523
41110635820 481850003166 8813075680
-249727869051 -6309557576 412291333720
-13163881691 -194205614556 -111385891727
-35332866290 -277422049238 -131826795068
353344001031 86125948042 255017958743
102175830968 437472115365 -3799719711912
-638437865768 87996643322 111100403316
-128309156835 29784410156 27936775995
-126901619339 -442860834262 -332734917533
-72706832185 -467526391554 -177030693995
-92155928152 -37571675285 38688617630
507440200743 31720164042 103946920965
-163277587869 257595511336 117527365618
244206838569 -424056051531 206641771886
56401533308 120614663897 250361046210
86155775070 50800802725 -171846227016
-252017397585 -340756101618 3440646163672
564489190477 -18803517836 62477576955
203605852821 55068599352 -114330828650
16806977491 -5795880756 625467962087
-135770386024 22062356407 -203165059522
-124539907647 -9354432415 -283302528194
-397300522331 -408745034292 157533084518
4780766472 227615424508 73497855254
350937117722 -234638443105 219770443315
200131059706 -175408390541 -189546845926
228043916399 -744131099004 -281405785397
353229357972 126926100676 10633033697
192041385885 -52580176877 342672662298
203841622541 -209644637660 -430167501160
27915431826 -272388673326 316117181397
-51665446780 -42140759251 242042401161
-433916036623 229365921527 69081888108

-397277634258 -170287898710 -48839037249
-27199259163 250016492996 236814785001
-143572322931 170235145730 -406182312562
281265733372 608827906082 275263036554
404714676290 -130499943474 -310499080600
-489275179388 -238164445822 96181743230
-310700993859 339840372864 -456640880443
-68194213825 -76262218546 4167790114
61145400170 -327112398691 4859085349
-17766389018 183732831083 -195515297105
82390763160 141374496756 106666760263
117582359057 39240499083 -177245804005
348479104124 308511042523 316189479596

-503414067265 -15078022475 -95394140563
-92422030612 5792747855 -154316883643
264869654346 -327499805152 502856623862
520760294642 -46599165989 -282271911277
363264013337 -69193676918 16628076221
-197853974169 -11970851762 127118352098
3432596771 -252845368145 -427156139403
108797900372 -191813567209 -389943017977
217200270029 -204795815713 -131859478664
99601391706 -225119138533 -215668226520
120754266942 758506177010 -277346682728
385836029076 -20882035842 164830277150
-172283446378 86052381844 -18463159249

-400016422968 -196215167097 -246425904492
142536695706 -17760449007 -809868277050
-241958855075 -532002569864 83970555691
-106181518281 -14751222188 13564693184
-51318535652 -380721993812 -65893837716
-82722566434 -278474440971 -229122630800
-173934740398 -115895132354 134121312374
162934371359 215363320635 -133610552113
-484496021368 286386948000 -262397481898
-256993662437 323228568850 162651267260
-451605539430 147523327643 195202445612
-17126098388 -423711167641 150171008855